மனித இருமய செல் வளர்ச்சியில் வளர்க்கப்பட்ட பார்மலினால் செயல்இழக்கச் செய்யப்பட்ட படிகாரம் சேர்க்கப்பட்ட தடுப்பு பூட்டுப்பொருள் மிகவும் பாதுகாப்பானது மற்றும் திறன் வாய்ந்தது. தோலினுள் இரண்டு முறை வழங்கப்படுகிறது. பாதுகாப்பு ஊசியை செலுத்திய 4 வாரங்களில் தொடங்குகிறது. 10 முதல் 20 வருடங்கள் பாதுகாப்பு நீடிக்கும். இதற்கு, குறிப்பிட்ட எதிர் வைரஸ் மருந்து இல்லை.

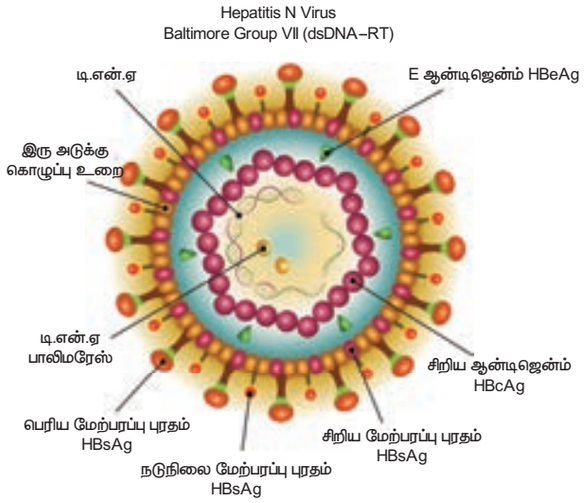
வகை B ஹெப்படைடிஸ் வைரஸ் (HBV)

வகை B ஹெப்படைடிஸ் (HBV) வைரஸ், 42nm டி.என்.ஏ வைரஸுடன் வெளி உறையினை கொண்டது மற்றும் உள்அமைப்பு 27nm விட்டம் ஆகும். இது வைரஸ் மரபணு தொகுப்பு மற்றும் டி.என்.ஏ பாலிமேரேஸ் நொதியினை உள்ளடக்கியது. இது ஹெப்பாட்னா விரிடே குடும்பத்தினை சார்ந்தத HBV ஹெப்பாட்னா வைரஸ் வகை –1 ஆகும். ஆஸ்திரேலியா ஆன்டிஜென் ஊநீர் ஹெப்பாடினுடன், இணைந்து காணப்படலாம். இதுதான் HBV வின் மேற்புற உட்பொருள், ஆகையால் ஹெப்பாடைடிஸ் B மேற்புற ஆன்டிஜென் (HBS Ag) எனப்படுகிறது.

மூன்று வகையான துகள்கள் பார்க்கப்பட்டன. • அவைகளில் அதிகம் காணப்பட்டது 22 nm விட்டம் கொண்டது கோளவடிவ துகள்கள் ஆகும். • இரண்டாவது வகையான துகள்கள் இழை அல்லது குழாய் வடிவத்துடன் 22nm கொண்டது. இரண்டும் ஆன்டிஜெனிக்காக, ஒரே மாதிரியானவை • மூன்றவாது துகள் குறைவான எண்ணிக்கையின், இரட்டை சுவர் கோள வடிவத்துடன் இந்த துகள் தான் முழுமையான ஹெப்பாடிடிஸ் B வைரஸ் இது டேன் துகள் (Dane pasticle) என்று அறிப்படுகிறது. கோள வடிவத்துடன் நோயாளியின் ஊநீரில்/இரத்தத்தில் காணப்படும் ஹெப்படைடிஸ் B வைரஸின் இரட்டை இழை DNAவை டேன் துகள் என்று அறியப்படுகிறது.

மேற்புறத்தில் வெளிப்படுத்தப்படும் உறை புரதங்கள்ஹெப்பாடிடிஸ்Bமேற்புறஆன்டிஜென்களை கொண்டு உள்ளது. HBS ஆன்டிஜென் 2 முக்கிய பாலிபெப்டைகளைக் கொண்டு உள்ளன. அதில் ஒன்று கிளைக்காசிலிஷேன் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நியூக்ளியோ கேப்சிட் அல்லது உள் அமைப்பு ஹெப்பாடைடிஸ் ஆன்டிஜென்களைக் கொண்டு உள்ளது (உள்ளது (HBcAg A) (படம் 10.5). (படம் 10.5) மூன்றாவத ஆன்டிஜென் ஹெப்பாடிஸ் B e ஆன்டிஜென் என்று கூறப்படுகின்றது (HBe Ag). இது கரையக்கூடியத் துகள்களற்ற நியூக்ளியோ கேப்சிட் புரதம் ஆகும்.



10.5 ஹெப்பாடைடிஸ் B வைரஸ் அமைப்பு

நியூக்ளியோ கேப்சிஸிட்டு, இரண்டு நேர் இழை நியூக்ளியோ கேப்சிஸிட்டு வைரஸ் மரபுத் தொகுதியினை உள்ளடக்கி வட்டவடிவிலான இரண்டு நேர் இழை டி.என்.ஏ கொண்டது. அதில் ஒர் இழையானது முழுமையற்றது (+ இழை). டி.என்.ஏ வானத பகுதியாக இரட்டைஇழையாகவும் மற்றும் பகுதியாக ஒற்றை இழையாகவும் தோன்றுகிறது. + இழையோடு சேர்ந்து இருப்பது வைரஸ் டி.என்.ஏ பாலிமெரேஸ் ஆகும். இது டி.என்.ஏ சார்ந்த டி.என்.ஏ பாலிமெரேஸ் மற்றும் ஆர்.என்.ஏ சார்ந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பணிகளைக் கொண்டது. இந்த பாலிமேரெஸ் நொதியானது பாசிடிவ் இழையில் உள்ள இடைவெளியே இந்த பாலிமெரெஸ் நொதி சரிசெய்ய முடியும் மற்றும் மரபணு தொகுப்பினை இது முழுமையான இரட்டை இழையாக வழங்குகிறது.

இயற்கையான நோய்த் தொற்று மனிதரில் மட்டும்தான் காணப்படுகிறது. அவை வைரஸ் கடத்திகளில் பராமரிக்கப்படுகிறது. அவர்களின் இரத்தத்தின் நீண்ட நாட்களாக சுற்றும் வைரஸ்கள் உள்ளன. மேலும், இரண்டு வகையான கடத்திகள் உள்ளன. அவை அதிக அளவு நோய் தொற்று உண்டாக்கும் நுட்பமான கடத்திகள் மற்றும் சாதாரண கடத்திகளாகும். முந்தையக் கடத்தியானது அதிக HBsAg ஆன்டிஜென், டி.ன்.ஏ பாலிமெரேஸ், மற்றும் HBV வைரஸ்களை அதன் இரத்த ஒட்டத்தில் கொண்டு உள்ளது. எளிய கடத்திகள் குறைவான நோய்தொற்றையும், குறைந்த HBs Ag டைட்டர்களையும், இரத்ததில் கொண்டுள்ளது.

HBV, இரத்த வழி வைரஸ் ஆகும். மற்றும் நோய் தொற்றானது பெற்றோர், பாலியல் மற்றும் பிறப்பு

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 216 2/14/2020 4:53:22 PM